

COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira

Marco M1 — Entrega Parcial Documental

22 de setembro de 2026 | Fatec Taquaritinga — ADS

Equipe do Projeto

Leonardo D. S. Setti — GP / CCB

Fabricio de L. Cabral — Desenvolvedor

Edson Luis Silva — Desenvolvedor

Pilares do Projeto

Lacuna Prática

Solução única, gratuita
e open source para
simulação cambial

Valor Social

Autonomia financeira
para PJs, MEIs e
freelancers internacionais

Alinhamento Acadêmico

Domínio real complexo
aplicando PMBOK em
ciclo de vida completo

Compromisso Fundante: 100% FOSS — Free and Open Source Software

Orientador: Prof. Dr. Nivaldo Carletto | Disciplina de Gerência de Projetos

Modelo de Governança Híbrida Trifásico

PMBOK® 7ª Edição — Governança Primária

12 Princípios + 8 Domínios de Desempenho

Define o POR QUÊ e o PARA QUÊ — decisões orientadas por valor

Autoridade Normativa

PMBOK® 6ª Edição — Dicionário Complementar

Processos citados apenas para rastreabilidade acadêmica

⚠ **Obsolescência Assumida para Métricas Preditivas (EVM, SPI, CPI)**

Vocabulário Estrutural

Manifesto Ágil + Kanban (GitHub Projects)

Fluxo Contínuo, Pull System, WIP Limits, Métricas de Fluxo

Define o COMO — SSOT: fonte única de verdade

Lições
Aprendidas

Trade-offs Declarados e Separação Ontológica

✓ Velocidade decisória
GP = CCB único (P7)

✓ Fluxo contínuo
em vez de sprints

✓ Valor sobre burocracia
Princípio GMV

Premissa P9 — Separação Ontológica:

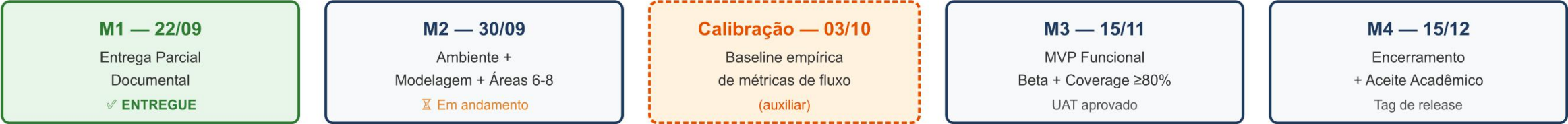
TAP AUTORIZA (congelado) ≠ EAP DECOMPÕE ≠ Planos/Código EXECUTAM (PDCA)

Macro-Fases, Marcos e Estrutura Analítica do Projeto

EAP: 12 fases de Nível 1 + 37 pacotes de Nível 2 | 5 Marcos oficiais



Linha de Base Temporal — Marcos Oficiais



Status do Marco M1 — Entregues

✓ TAP v3 Aprovado + congelado (desde 18/09)	✓ 5 Planos Integração, Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade	✓ 4 ADRs Stack, Kanban, Métricas, Tasklists	✓ SSOT Configurado 27 labels 5 milestones 21 cards M1
✓ EAP Canônica 12 fases + 37 pacotes	✓ 12 PDCAs + 3 Ishikawa 6M	✓ Equipe ≤ 20h/semana por membro (Premissa P5)	✓ Backlog Priorizado 15 must + 6 should P0–P3 + MoSCoW

Paralelismo integral dentro de cada Macro-Fase — Kanban pull system (não sequencial)

Métricas de Fluxo e Obsolescência Formal de EVM

ADR-003 | Domínio de Medição PMBOK 7ª | Período de Calibração: 23/09 — 03/10

⚠️ DECLARAÇÃO FORMAL — ADR-003

EVM (Earned Value Management), SPI, CPI e VAC são declarados LEGADO — NÃO APLICÁVEIS no COGME

Justificativa: (1) Orçamento zero → AC=0 → índices indeterminados · (2) Escopo emergente · (3) Fluxo contínuo Kanban

Métricas Oficiais de Fluxo (Substituição de EVM)

Cycle Time

In Progress → Done

Meta: ≤ 3 dias

Throughput

Cards concluídos / semana

Meta: ≥ 5 cards/sem

CFD — Cumulative Flow

Visualização de gargalos

Meta: sem bandas largas

WIP em Fluxo

Cards em In Progress

Limite: ≤ 9 (3 × 3 pessoas)

Coverage

Linhas testadas / totais

Meta: ≥ 80% (por push)

Burnout

Carga horária semanal

Limite: ≤ 20h/pessoa

Caminho Crítico Empírico (sem rede CPM)

Quatro detectores nativos do SSOT substituem a rede preditiva:

① Cards P0

Prioridade temporal crítica do marco

② Label blocked

Dependência registrada no corpo da Issue

③ Bandas do CFD

Alargamento > 2× média por 2 semanas

④ Desvio de Cycle Time

Meta ≤ 3 dias violada persistentemente

Revisão no Refinement semanal + Retrospectiva quinzenal

Próximos Passos (até M2 — 30/09)

- **P0** Emitir ADR-005 (freeze do TAP)
- **P1** Saneamento do Glossário v3.2
- **P1** Iniciar calibração de métricas
- **P2** Planos: Recursos, Comunicações, Riscos (Áreas 6–8)
- **P3** SVGs pendentes (Ishikawa, Roadmap, Fluxo Qualidade)

Baseline publicada até 03/10/2026

Stack Tecnológica FOSS e SDD com IA Generativa

ADR-001 | Regra de ouro: licença OSI + plano gratuito + registro em ADR

Stack de Desenvolvimento (MVP)

Backend — Python 3.11 + FastAPI (MIT)

Assíncrono nativo, type-safe, ecossistema maduro

Banco — SQLite (Public Domain)

Zero-config, ACID, cache integrado | Fallback: mesmo banco

PDF — WeasyPrint (BSD-3-Clause)

HTML/CSS → PDF | Invoice em ≤ 3s (REQ-04)

Frontend — HTML5 + HTMX + Tailwind

KISS, interatividade sem JS pesado, responsivo

Testes — pytest + coverage.py (MIT)

Meta ≥ 80% coverage | CI bloqueia merge se < 80%

CI/CD — GitHub Actions Free Tier

Lint + testes ≤ 5min | Pipeline verde obrigatório

SDD Local com IA Generativa (P3 + P6)

Stack SDD Canônica — Custo Zero

Motor de Inferência: llama.cpp 0.4.0-dev (MIT)

Modelo: Qwen 32B Instruct (Q4_K_M)

Interface: OpenCode

Hardware local: AMD Ryzen 7 8700G + 60GB RAM

GPU: Radeon 780M (RDNA 3) via Vulkan/radv

Fallback: Qwen 14B se RAM exceder

Princípio P6 — Especialização via Prompt

1 modelo (Qwen 32B) + N prompts = N especialistas

PM · Coder · Reviewer · Tester

Personas em .ai/personas/ · Symlink active.md

Rastreabilidade Auditável

✓ Prompts em .ai/handoffs/ (versionados)

✓ Commits com co-autoria LLM declarada

Revisão humana obrigatória antes do merge

Governança de Licenciamento — Whitelist FOSS (8 licenças aprovadas)

MIT

Apache 2.0

BSD-2/3

GPL v2/v3

LGPL

ISC

PSF

Public Domain

✗ Blacklist: proprietárias · shareware · source-available não-OSI · Creative Commons

Auditoria contínua via GitHub Dependency Graph | Fase N4.4 da EAP | Linha de base R\$ 0,00 imutável